



ورقة عمل رقم (22)

الصف : الثاني الأكاديمي

المعلمة : كفاح عبد الله

المادة : علوم حياتية

الدرس : جهاز الدوران

- 1 . لماذا تُعد الطبقة الوسطى في جدران الشرايين أكثر سمكاً ومرونة منها في الأوردة، خاصة في الأوعية القريبة من القلب ؟
- أ- لتسهيل عملية تبادل المواد الغذائية مع الخلايا المجاورة
 - ب- للسماح بمرور كميات أكبر من كريات الدم البيضاء عند حدوث جرح
 - ج - لتحويل الدم غير المؤكسج إلى مؤكسج قبل وصوله للأطراف
 - د - لاستيعاب الارتفاع المفاجئ في ضغط الدم الناتج عن انقباض البطينين

- 2 . إذا خضع شخص لفحص دم وتبين أن عدد كريات الدم الحمراء لديه طبيعي لكن كفاءة نقل الأكسجين منخفضة جداً ما التفسير البيولوجي المحتمل ؟

- أ - توسع مفرط في تجويف الشرايين التاجية
- ب- زيادة كبيرة في عدد الصفائح الدموية أعاقَت الحركة
- ج - فقدان كريات الدم الحمراء لأنويتها بشكل مبكر
- د - نقص في كمية الهيموغلوبين داخل الكريات الحمراء

- 3 . يُعد الشكل القرصي ثنائي التجويف لكريات الدم الحمراء عبقرية تصميمية كيف يخدم هذا الشكل الوظيفة التنفسية ؟؟
- أ - يزيد من مساحة السطح بالنسبة للحجم لتسريع انتشار الغازات
 - ب- يسمح للخلية بالانقسام بسرعة لتعويض الفاقد
 - ج - يقلل من سرعة تدفق الدم لتسهيل التبادل
 - د - يحمي الخلية من الانفجار عند ارتفاع ضغط الدم

- 4 . في حالة مرضية نادرة تسمى ثقب الحاجز البطيني VSD يختلط الدم بين البطينين , ما النتيجة المتوقعة على نشاط الشخص البدني ؟
- أ- تحول لون الجلد إلى الوردي الزاهي لزيادة الهيموغلوبين
 - ب - زيادة الطاقة البدنية بسبب سرعة دوران الدم
 - ج - ارتفاع كفاءة الرئتين في تنقية الدم من الفضلات
 - د - الشعور بالإعياء السريع نتيجة وصول دم قليل الأكسجين لأنسجة الجسم

- 5 . عند تعرض شخص لجرح عميق تلعب خيوط الفايبرين دوراً حاسماً ما هو المبدأ العملي الذي تقوم عليه هذه الخيوط ؟؟
- أ- تقوم بنقل الأكسجين للأنسجة التالفة لسرعة التئامها
 - ب- تنشيط نخاع العظم لإنتاج المزيد من كريات الدم الحمراء
 - ج - تفرز مواد كيميائية تقتل البكتيريا في مكان الجرح
 - د - تعمل كشبكة ميكانيكية تحجز كريات الدم والصفائح لمنع النزف

6 . لماذا يتم سحب عينات الدم عادة من الأوردة مثل وريد المرفق وليس من الشرايين في الفحوصات الروتينية؟؟

- أ- لأن الشرايين لا تحتوي على بلازما دم
- ب- لأن دم الأوردة يحتوي على كمية أكسجين أكبر للفحص
- ج- لأن الصمامات في الأوردة تساعد على دفع الدم داخل الإبرة
- د- لأن الأوردة ضغط الدم فيها منخفض وجدرانها أقل سمكاً مما يسهل العملية ويقلل النزف

7 . تعمل وحيدات النوى **Monocytes** كخلايا بلعمية ما الميزة الإضافية التي تقدمها للجهاز المناعي بجانب الابتلاع؟؟

- أ- إفراز الهيموغلوبين لتعويض نقص الأكسجين أثناء الالتهاب
- ب- التحول إلى صفائح دموي عند حدوث نزف حاد
- ج- إشهار مولدات الضد الغريبة لتحفيز الخلايا المناعية الأخرى
- د- إنتاج الأجسام المضادة بشكل مباشر في البلازما

8 . يحتوي البلازما على أملاح معدنية مثل Na^+ و Cl^- ما الوظيفة الحيوية الأهم لوجود هذه الأملاح بتركيز محددة ؟

- أ- تزويد عضلة القلب بالطاقة المباشرة للانقباض
- ب- المحافظة على الضغط الأسموزي وتوازن السوائل بين الدم والخلايا
- ج- منع تجلط الدم داخل الأوعية الدموية السليمة
- د- تلوين البلازما باللون الأصفر الفاتح المميز

9 . تفتقر كريات الدم الحمراء الناضجة للميتوكوندريا كيف يعد ذلك تكيّفاً وظيفياً يخدم هدفها الأساسي؟؟

- أ- لجعل الخلية أخف وزناً فتتحرك بسرعة أكبر في الأوعية
- ب- لتمكين الخلية من الانقسام بسرعة في الدورة الدموية
- ج- لتوفير مساحة أكبر لتخزين جزيئات الهيموغلوبين
- د- حتى لا تستهلك الخلية الأكسجين الذي تنقله في عملياتها الحيوية

10 . تعتبر الشعيرات الدموية الأوعية الوحيدة القادرة على تبادل المواد ما الخصيصة التركيبية التي تضمن ذلك؟؟

- أ- وجود صمامات دقيقة جداً تسمح بمرور الغازات
- ب- احتوائها على كمية كبيرة من الألياف المرنة
- ج- سرعة تدفق الدم العالية جداً بداخلها
- د- تكون جدرانها من طبقة واحدة من الخلايا الطلائية الرقيقة

11 . ما الفرق الوظيفي الجوهرى بين الخلايا المتعادلة و الخلايا اللمفية ؟

- أ- المتعادلة تهاجم البكتيريا بشكل عام بينما اللمفية مسؤولة عن المناعة المتخصصة
- ب- المتعادلة لا تحتوي على نواة بينما اللمفية نواتها كبيرة
- ج- المتعادلة تنقل الهرمونات واللمفية تنقل الفضلات
- د- المتعادلة تعيش لسنوات بينما اللمفية تموت بعد بلع بكتيريا واحدة

12 . لماذا يُعتبر تراكم الدهون في الشرايين التاجية أخطر من تراكمها في شرايين الفخذ مثلاً؟؟

- أ- لأنها المسؤولة عن إنتاج كريات الدم الحمراء
- ب- لأنها تغذي عضلة القلب نفسها وأي نقص يسبب فشلاً في ضخ الدم للجسم كاملاً
- ج - لأن الشرايين التاجية هي الوحيدة التي لا تحتوي على عضلات ملساء
- د - لأن ضغط الدم فيها منخفض جداً مما يسهل ترسب الدهون

13 . أثناء ممارسة الرياضة يزداد معدل ضربات القلب كيف تساهم عضلات الساقين في تحسين كفاءة الدورة الدموية في هذه الحالة ؟

- أ- بالضغط على الأوردة لدفع الدم باتجاه القلب ومنع ركوده
- ب- بتحويل الشرايين إلى أوردة لسرعة التدوير
- ج - بإنتاج المزيد من البلازما لزيادة سيولة الدم
- د - بامتصاص ثاني أكسيد الكربون مباشرة من الدم

14 . في بعض حالات الفشل الكلوي المزمن يقل إفراز هرمون الإريثروبويتين الذي يحفز نخاع العظم ما التأثير المباشر المتوقع لذلك

على كفاءة جهاز الدوران ؟؟

- أ- انخفاض قدرة الدم على التجلط وسرعة حدوث نزف
- ب- عجز خلايا الدم البيضاء عن التهام الميكروبات في الدم
- ج - زيادة لزوجة الدم مما يصعب من مهمة القلب في الضخ
- د - نقص عدد خلايا الدم الحمراء مما يؤدي إلى أنيميا وضعف في تروية الأنسجة بالأكسجين

15 . يتميز جدار البطين الأيسر بأنه أكثر سمكاً من جدار البطين الأيمن بعدة أضعاف ما التفسير الميكانيكي لهذا الاختلاف التركيبي ؟؟

- أ- للسماح بتخزين كميات أكبر من الدم قبل إرسالها إلى الرئتين
- ب- لأن البطين الأيسر يستقبل الدم غير المؤكسج الذي يكون ضغطه مرتفعاً
- ج - لحماية صمامات القلب من التلف نتيجة الاحتكاك المستمر بالدم المؤكسج
- د - لأن البطين الأيسر يحتاج لتوليد ضغط عالٍ جداً لدفع الدم إلى كافة أنحاء الجسم عبر الدورة الجهازية